

Sprawozdanie

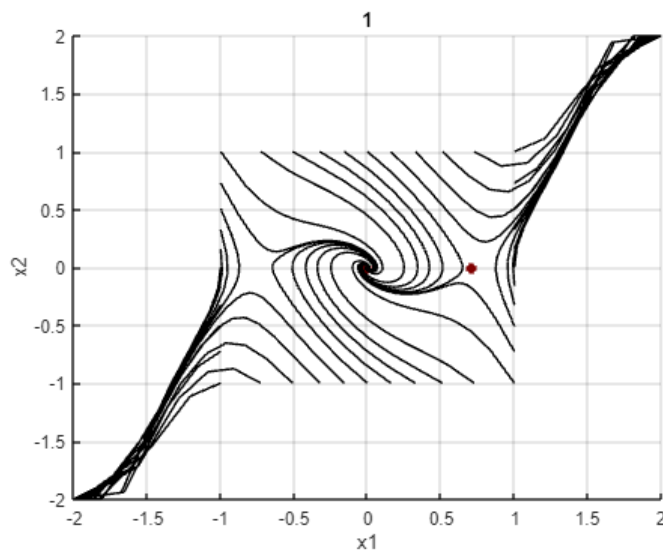
nieliniowy system II rzędu

Jan Majerczyk grupa 5 04.06.2025

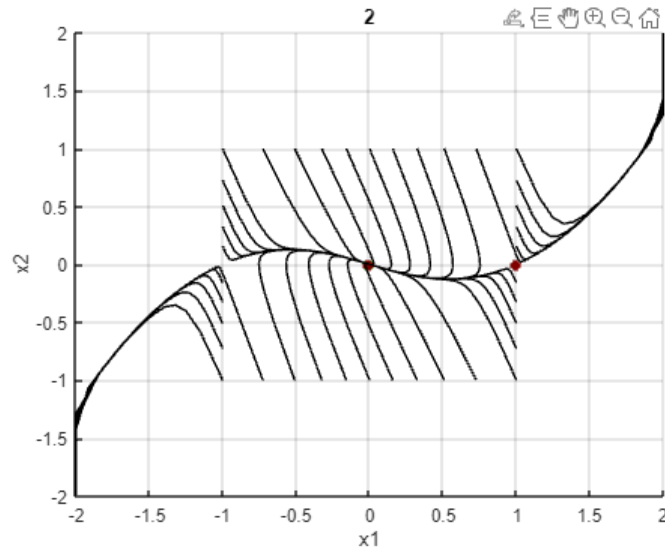
Wszystkie wykresy wykonałem z wykorzystaniem kodu poniżej. Wykonałem wszystkie 9 wykresów.

```
%1
x0 = [0,1];
b=1;
c=1;
d=-2;
T=10;
P=20;
figure;hold on;
grid on;
if d<0
    plot(0,0,'*', 'linewidth',3,'color',[0 .5 0]);
    plot(sqrt(c/d),0,'+', 'linewidth',3,'color',[.5 0 0]);
    plot(sqrt(-c/d),0,'+', 'LineWidth',3,'Color',[.5 0 0])

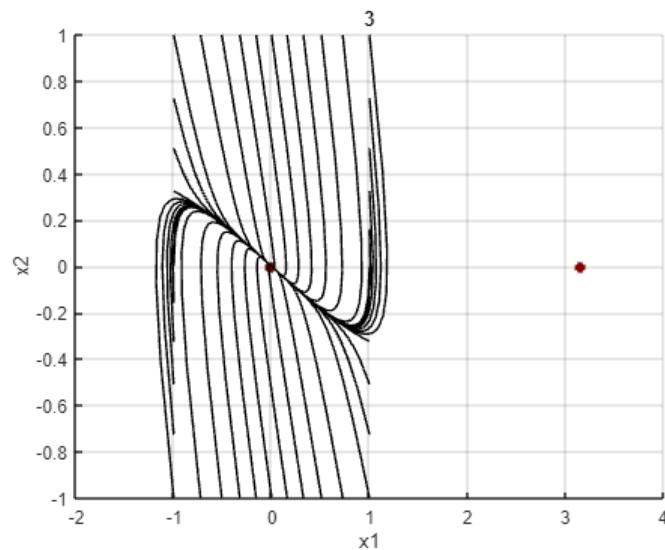
end
a=0:(pi/P):(2*pi);
X1=[cos(a);sin(a)];
X2=X1./[max(abs(X1));max(abs(X1))];
M = size(X2,2);
for m =1:M
    x0 = X2(:,m);
    M=size(X2,2);
    out = sim('met_Lap_1_31', T);
    plot(out.x1,out.x2,'k-');
    xlabel('x1');
    ylabel('x2');
    title('1');
end
```



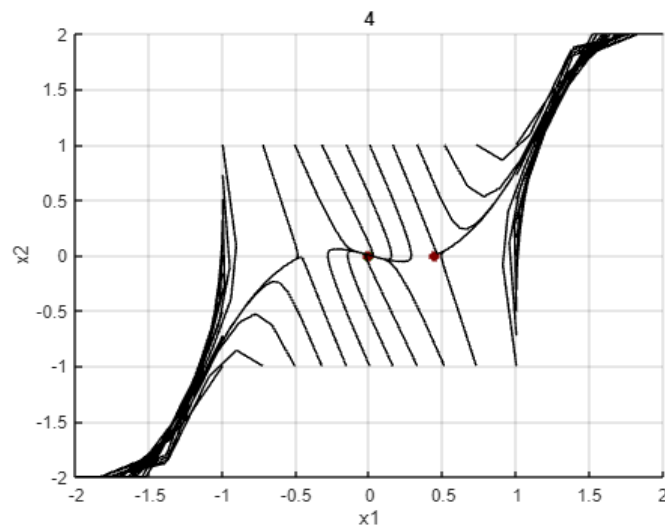
Pierwszy wykres fazowy dla współczynników $b=1$, $c=1$, $d=-2$. Wykres posiada dwa punkty równowagi, jeden jest stabilny.



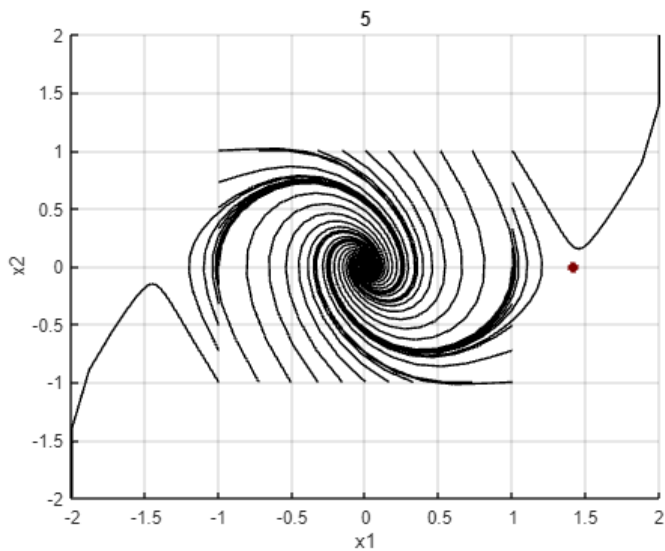
Drugi wykres fazowy dla współczynników $b=3$, $c=1$, $d=-1$. Układ szybko się stabilizuje.



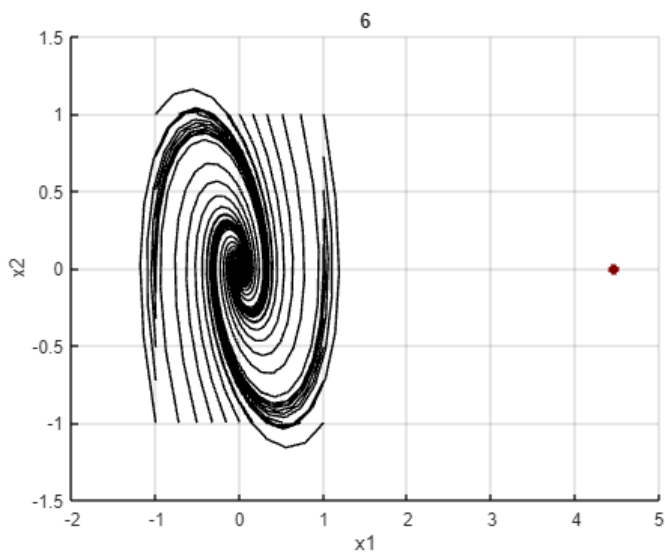
Trzeci wykres fazowy dla $b=3$, $c=1$, $d=-0.1$. Trajektorie długo krążą wokół punktu.



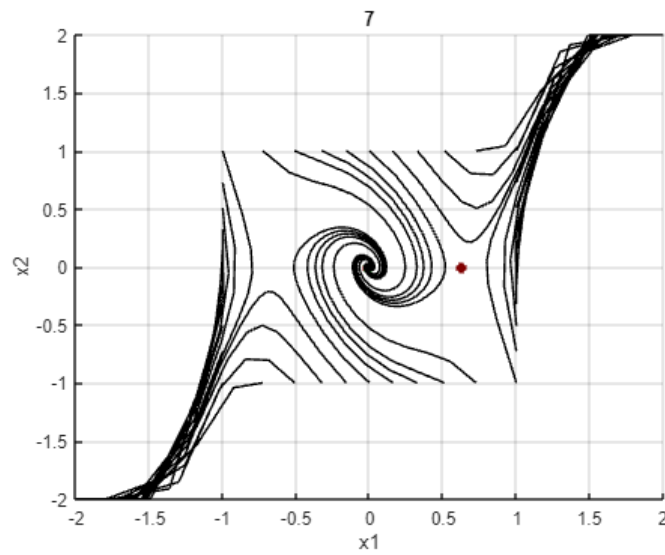
Czwarty wykres dla $b=3$, $c=1$, $d=-5$. Przez duży współczynnik d , trajektoria zmierza do środka.



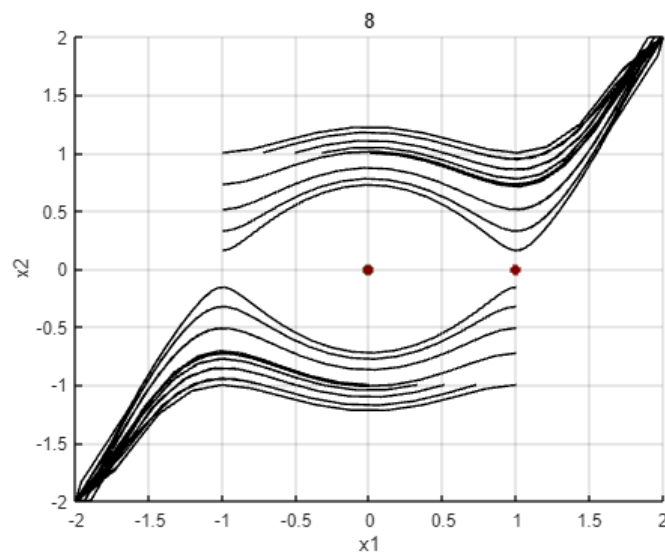
Piąty wykres fazowy dla $b=1$, $c=2$, $d=-1$. Obiekt zwija się wokół punktu równowagi.



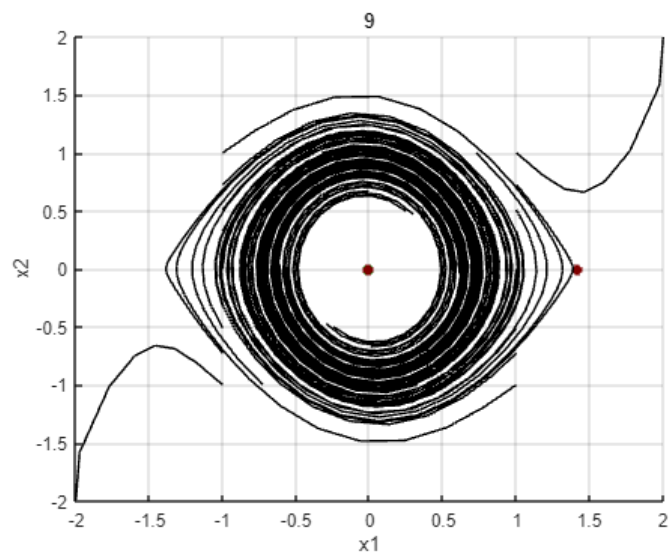
Szósty wykres dla $b=1$, $c=2$, $d=-0.1$. Układ długo oscyluje wokół punktu równowagi.



Siódmy wykres dla $b=1$, $c=2$, $d=-5$. Wykres jest nieliniowy, trajektorie zbliżają się do centrum.



Ósmy wykres dla $b=0$, $c=1$, $d=-1$. Układ nie ma tłumienia, trajektorie wykresu stale oscylują.



Dziewiąty wykres dla $b=0.1$, $c=2$, $d=-1$. Układ jest słabo tłumiony.